arqueología de la I.A. generativa_



Creación visual con estéticas revaloradas

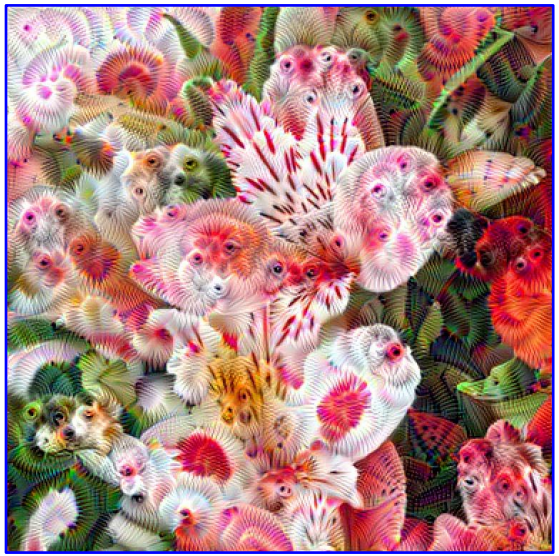
Sesión 4
Entre imágenes

00

lo que vimos_

Tres sesiones, tres miradas de máquina

tres miradas_



Sesión 1 · DeepDream
Reconocer y alucinar



Sesión 2 · BigGAN
Generar desde una clase



Sesión 3 · Projected GAN
Generar sin clases

el mapa_

1

DeepDream
2015 · La red que alucina

2

BigGAN
2018 · El zoológico de clases

3

Projected GAN
2021 · El espacio abstracto

4

FILM
2022 · Entre imágenes

hoy

Hoy no generamos desde cero: inventamos lo que pasa entre imágenes, y conectamos todo lo anterior.

01

interpolar_

Inventar lo que pasa en el medio

lo que pasa entre_

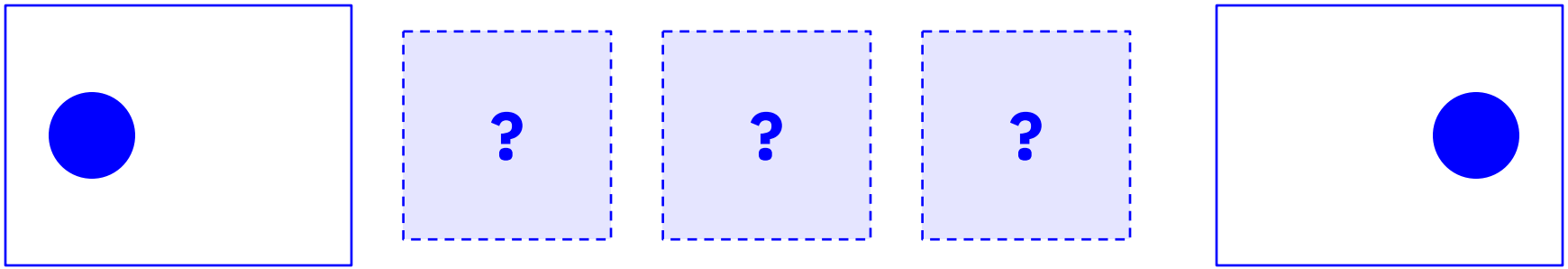


imagen A

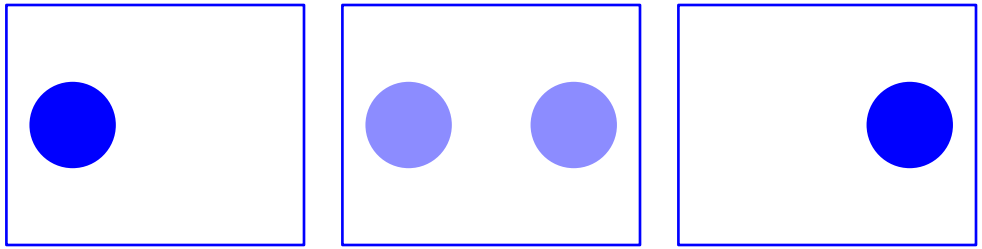
imagen B

Interpolar: dadas dos imágenes, inventar las que irían en el medio.

En animación es un oficio: el animador dibuja los cuadros clave y los **intercaladores** dibujan los intermedios. FILM es un intercalador.

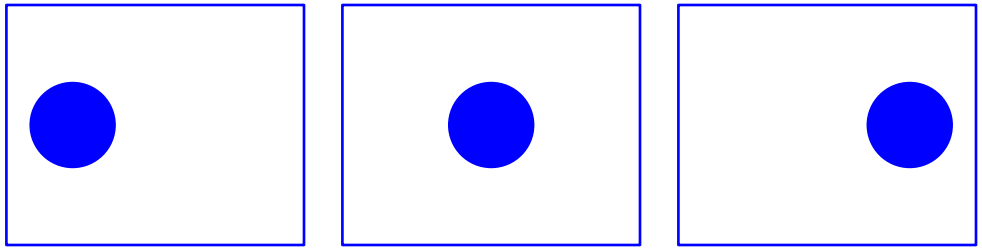
fundido o interpolación_

fundido



Fundido: superpone las dos imágenes. A la mitad, dos pelotas a medias.

interpolación



Interpolación: entiende el movimiento. A la mitad, una pelota a mitad de camino.

morph_

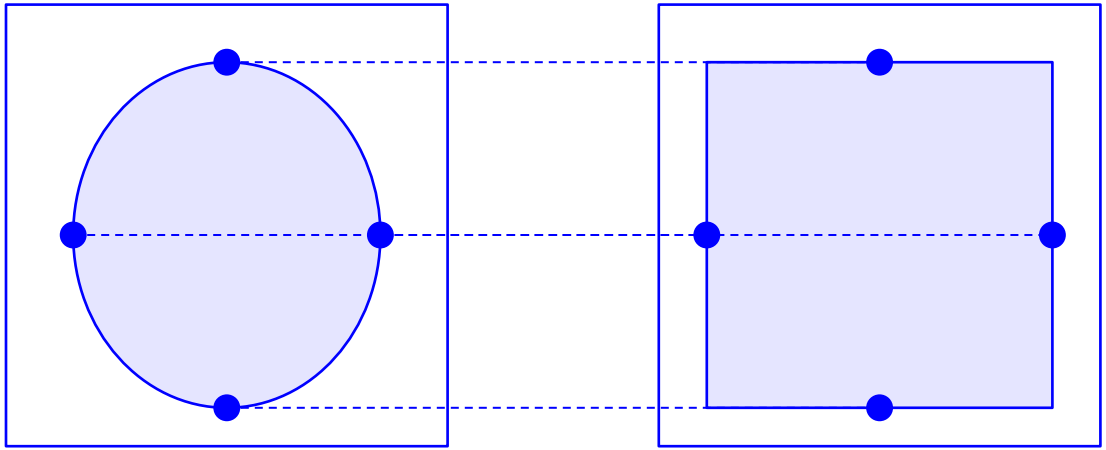


imagen A

imagen B

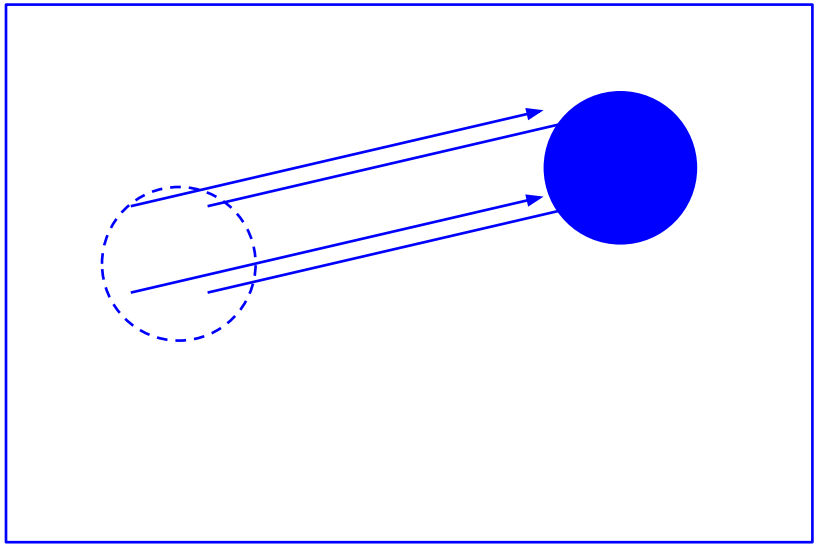
una persona une los puntos: este con este

Morph: una persona marca qué corresponde con qué; el algoritmo deforma las dos imágenes hacia el medio y las funde.

Willow (1988) · Black or White (1991)

FILM hace algo parecido, pero los puntos los encuentra solo.

flujo óptico_

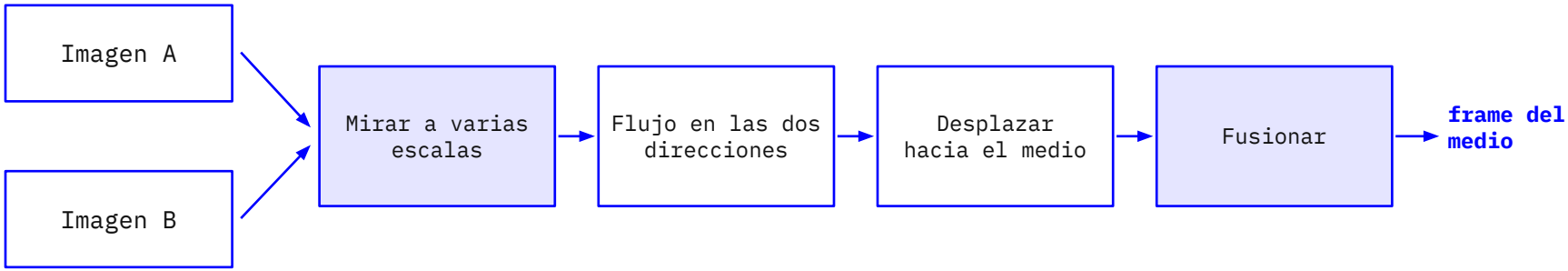


antes (punteada) → después: cada flecha dice a dónde se movió esa parte

Flujo óptico: hacia dónde se movió cada parte de la imagen entre un frame y el otro.

Si sabes a dónde va cada parte, puedes llevarla a mitad de camino. Eso es un frame intermedio.

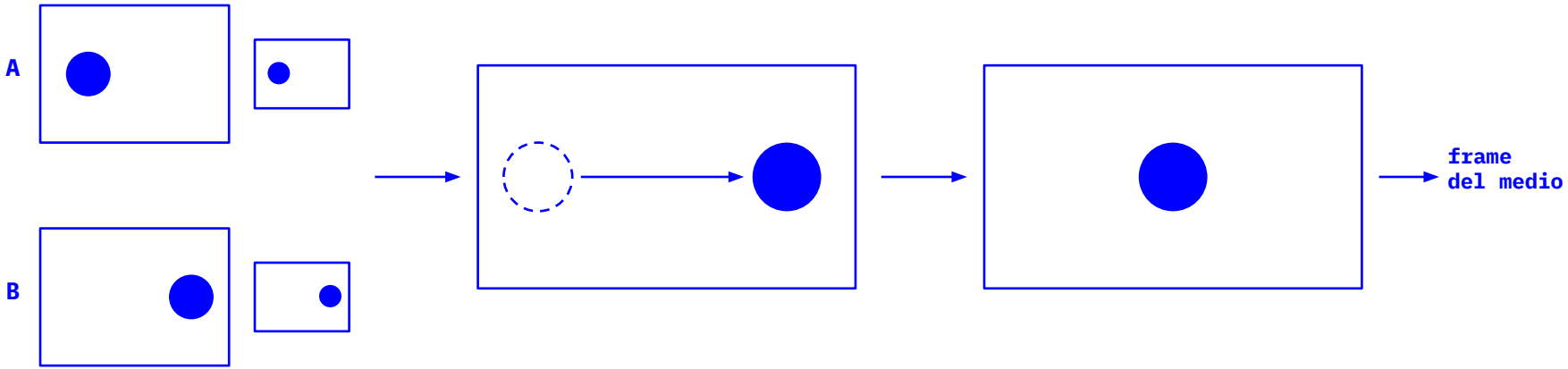
cómo lo hace FILM_



Primero entiende el movimiento (flujo), después lleva cada parte a mitad de camino y al final pinta el frame nuevo.

Reda y equipo, Google Research y Universidad de Washington · ECCV 2022

arquitectura de FILM_



1 · mirar a varias escalas
la misma red mira cada imagen grande y achicada

2 · encontrar el movimiento
flechas: a dónde se movió cada parte (flujo)

3 · mover y pintar
lleva cada parte a mitad de camino y pinta el frame nuevo

Dato: por dentro es una red de tipo codificador–decodificador (encoder–decoder): primero resume las imágenes en rasgos y después, a partir de ellos, pinta el frame nuevo.

large motion_



imagen completa: la pelota se mueve mucho



a la mitad: se mueve la mitad

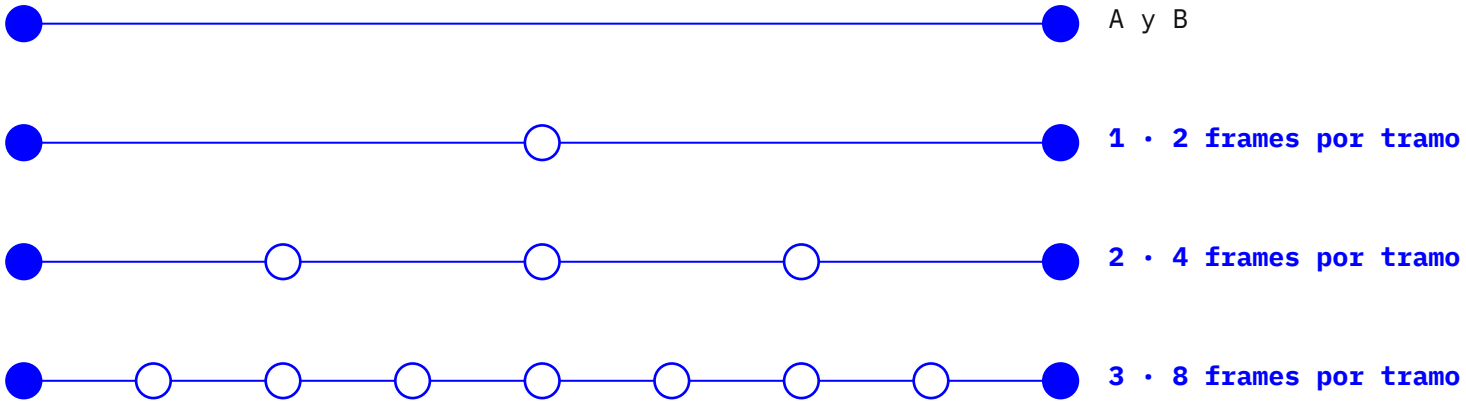


a un cuarto: casi nada

Large motion: movimientos grandes entre una imagen y la otra.

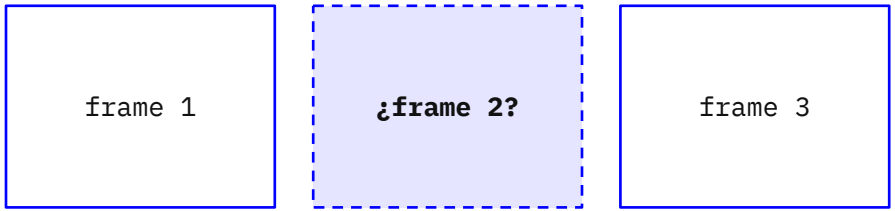
Achicada, cualquier movimiento grande se vuelve chico. FILM mira a varias escalas con los mismos ojos.

partir a la mitad_



Cada vez, FILM calcula el medio de cada tramo. **Con 5 interpolaciones: 32 frames** (1,3 s a 24 FPS).

con qué aprendió_



tríos de frames seguidos de videos reales

Le mostraban el primero y el último, y tenía que **adivinar el del medio**. Después se comparaba con el frame real.

No hay detective: a diferencia de las GANs, siempre había una respuesta correcta para comparar.

Aprendió con fotos de un mismo instante del mundo, casi iguales entre sí.

qué tipo de modelo es_

	Qué tipo de red	Qué recibe	¿Azar?	Qué devuelve
Inception · S1	clasificador	una imagen	no	una clase
BigGAN · S2	GAN (generador)	ruido + clase	sí: semilla	una imagen nueva
Projected GAN · S3	GAN (generador)	ruido	sí: semilla	una imagen nueva
FILM · S4	predicción supervisada	dos imágenes + instante t	no	el frame del medio

FILM es determinista: con las mismas dos imágenes y el mismo instante, siempre da el mismo frame. No imagina variantes: calcula una respuesta.

cinco formas de ir de A a B_

	Fundido	Morph	Flujo óptico	FILM	Semillas (GAN)
Qué hace	suma píxeles	deforma y funde	deforma y funde	deforma, funde y rellena	pinta de nuevo
Quién une las partes	nadie	una persona	un algoritmo	una red entrenada	no hace falta
A la mitad	dos fantasmas	formas a mitad de camino	bien si el movimiento es chico	derrite si no se parecen	una imagen nueva
Funciona con	cualquier par	cualquier par	frames de un video	cualquier par	un mismo modelo

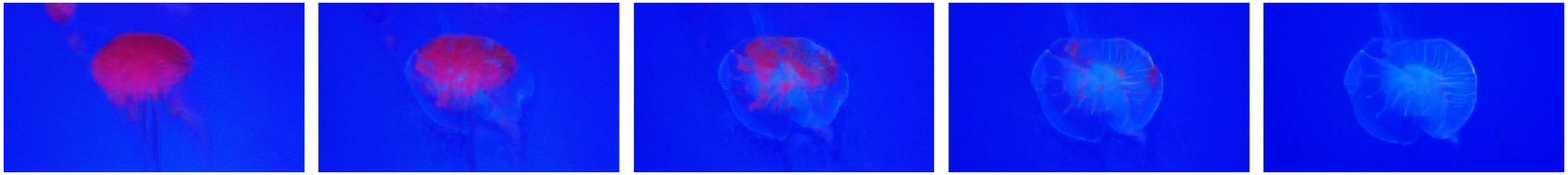
El fundido mezcla píxeles; el morph, el flujo y FILM mueven partes; la GAN pinta desde el ruido.

02

fuera de su entrenamiento_

Cuando no hay movimiento que encontrar

un uso desviado_



A 1/4 mitad 3/4 B

Hecho para fotos casi iguales. Entre imágenes que no tienen nada en común, FILM igual busca a dónde se movió cada parte: deforma, estira y funde.

Como en todo el taller: una herramienta usada fuera de lo que fue pensada.

cuando se parecen, cuando no_



transición entre dos fotos de la misma medusa

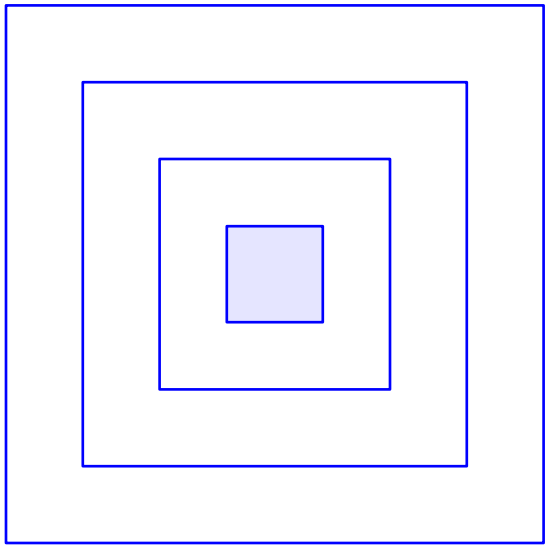
Se parecen: FILM encuentra el movimiento



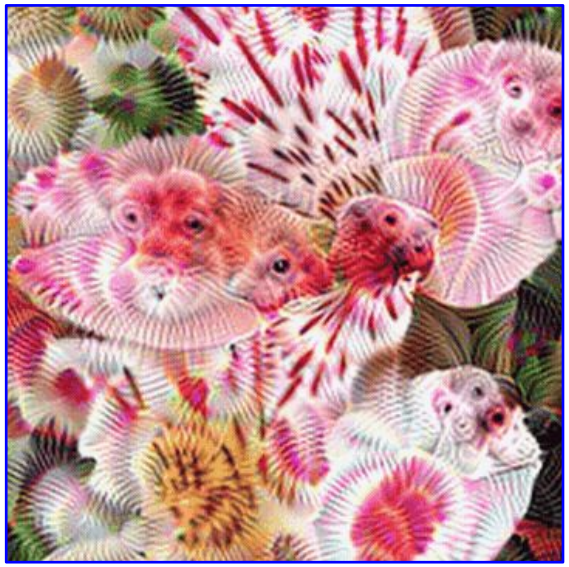
transiciones entre imágenes de mundos distintos

No se parecen: FILM derrite

zoom infinito_



cada imagen está dentro de la anterior

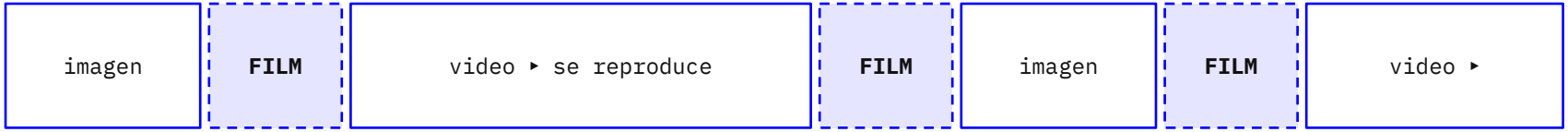


La cámara entra en una imagen. En el centro, FILM la transforma en la siguiente mientras crece.

Una caída sin cortes de un mundo al otro.

También con videos: siguen moviéndose mientras caes.

imágenes y videos_



FILM conecta el último frame de cada pieza con el primero de la siguiente



Mezcla imágenes y videos en cualquier orden. Un video se reproduce y, desde su último frame, se transforma en lo que sigue.

cámara lenta_



x2: un frame nuevo entre cada par de frames originales



El uso original de FILM. Más lento: dura más. Más fluido: dura lo mismo, con más frames por segundo.

03

el colab, paso a paso_

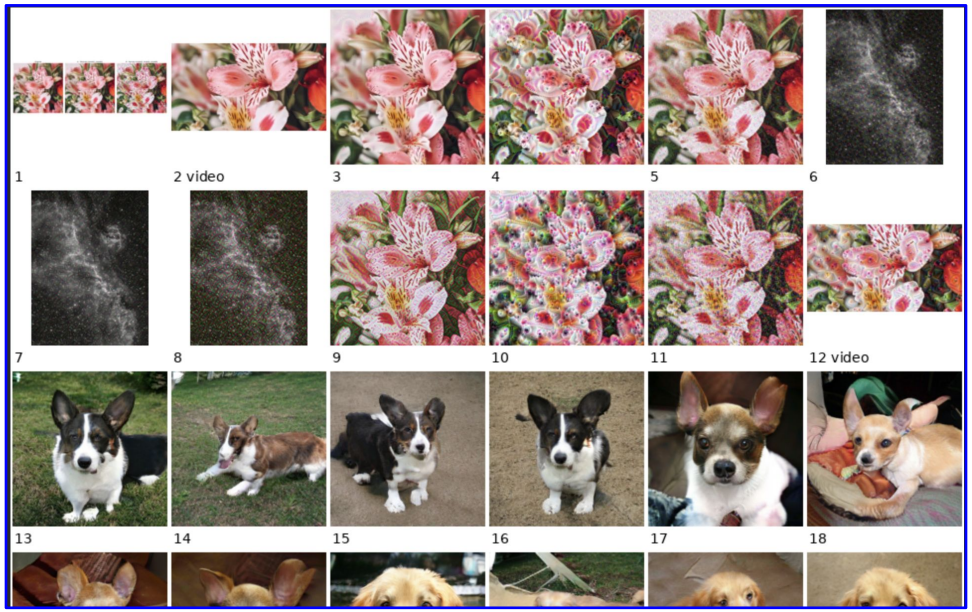
Qué hace cada perilla

el recorrido del notebook_

0 · 0.1	Preparar y conectar Drive
1	Cargar FILM
2 · 2.1	Formato y motor
3	Tu material (catálogo)
4	Secuencia de imágenes y videos
5	Zoom infinito
6 · 6.1	Cámara lenta · re-montar
7	Descargar

Tu material viene de Drive (sesion1 a sesion4) o de tu computador: imágenes y videos. Todo se guarda en Taller_MUTAR/sesion4.

el catálogo_

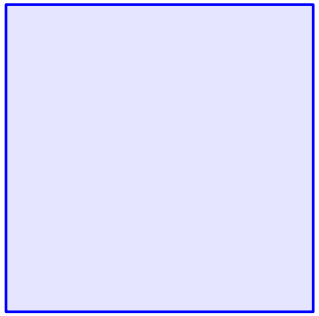


Todo tu material, en una sola lista. Imágenes y videos de tus carpetas de Drive o de tu computador.

Para elegir, escribe los números en orden: **4, 12, 7** o **4 12 7**

Para combinar: primero sube desde tu computador y después busca en Drive.

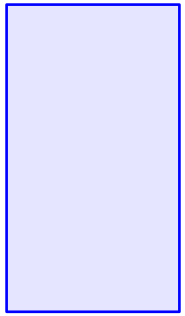
formato_



cuadrado



horizontal 16:9



vertical 9:16

TAMAÑO: 512, 768 o 1024.
Más grande, más lento.

AJUSTE	Qué hace
recortar	llena el cuadro, corta lo que sobra
encajar	imagen completa, bordes con fondo

tablero de control_

Parámetro	Qué hace	Para probar
FORMATO · TAMAÑO	Forma y tamaño de la pieza	cuadrado 512 · vertical 768
ELEGIDOS	Imágenes y videos, en orden	4, 12, 7
INTERPOLACIONES	Frames por transición (2^n)	3 · 5 · 7
PAUSA_SEG	Pausa en cada imagen (opcional)	0 · 1 · 2
ZOOM	Cuánto entra la cámara por tramo	2 · 3 · 5
SEGUNDOS_DE_VIDEO	Usar solo el comienzo de cada video	0 (completo) · 3
MULTIPLICAR	Cámara lenta	x2 · x4
FPS	Velocidad del video	12 · 24

04

manos a la obra_

Tu pieza final

antes de empezar_

1. Archivo → Guardar una copia en Drive
2. Entorno de ejecución → T4 GPU
3. Celda 0.1: conectar Drive
4. Celda 3: ver tu material

armar una pieza_

Elegir

3 a 5 imágenes o videos de distintas sesiones

→ un sueño, una criatura, una habitación

Ordenar

Pensar el recorrido: por color, por forma o por contraste

→ ¿derretir o encontrar?

Conectar

Secuencia o zoom, con imágenes y videos

→ tu pieza final

Prueba primero en 512 y pocos segundos; cuando te guste, súbele el tamaño.

consejos_

Imágenes que comparten color o composición dan transiciones más orgánicas.

Imágenes muy distintas dan derretimientos: también es una opción.

La pausa deja que cada imagen se lea antes de transformarse.

Vertical 9:16 para celular y redes; horizontal para proyectar.

Menos FPS (celda 6.1) = el mismo video, más lento y contemplativo.

para conversar_

? Nadie dibujó los frames del medio. ¿De quién son?

? FILM aprendió con fotos casi iguales y lo usamos con mundos que no se tocan. ¿Qué aparece en ese error?

? En cuatro sesiones usamos herramientas fuera de lo que fueron pensadas. ¿Eso es una práctica artística?

? Estas redes ya son «viejas». ¿Qué se pierde y qué se gana al trabajar con ellas hoy?

el recorrido del taller_

1 **DeepDream · 2015**
Una red que reconoce, forzada a mostrar lo que ve.

2 **BigGAN · 2018**
Una red que genera desde 1000 clases, y sus híbridos.

3 **Projected GAN · 2021**
Lugares que no se pueden nombrar, criaturas que casi existen.

4 **FILM · 2022**
Lo que pasa entre imágenes.

gracias_



Máquinas de Estados Infinitos

maquinasestadosinfinitos.net

IG @maquinas_estados_infinitos